

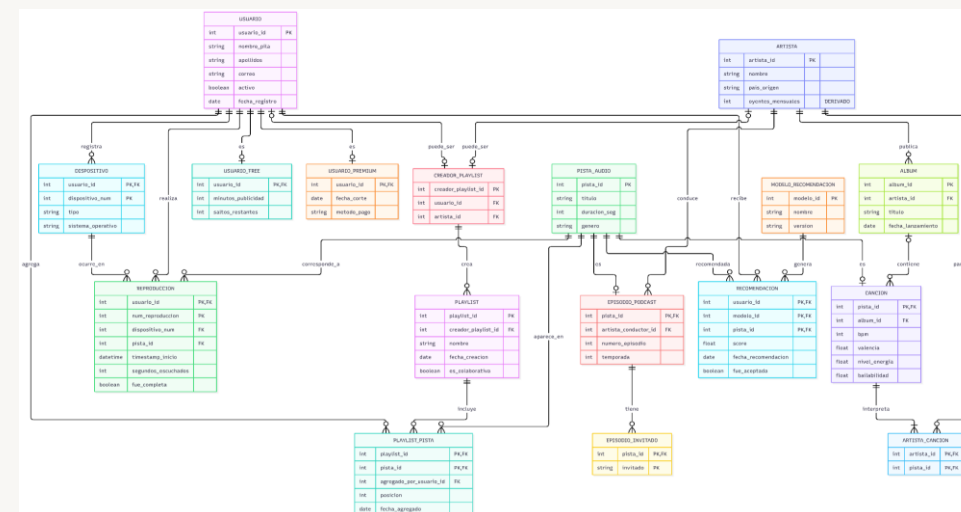
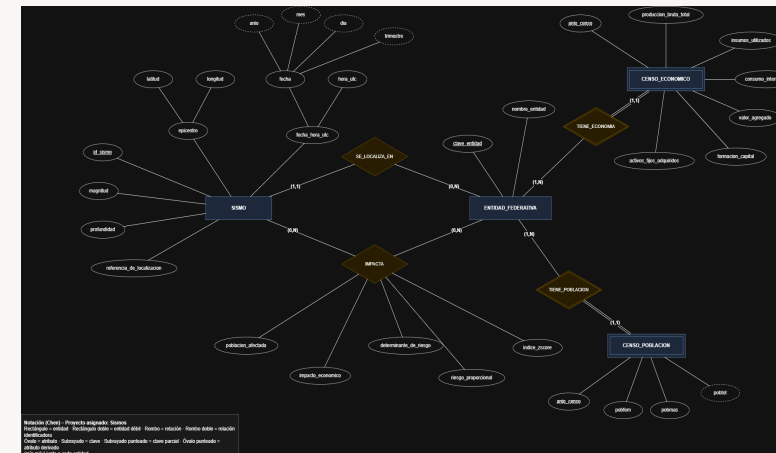
Práctica 2

Modelo Entidad-Relación Extendido

Proyecto asignado: Sismos · Proyecto propio: plataforma de streaming

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

3CV4



1. Problema y datos

Qué resuelve el proyecto asignado y de dónde vienen sus datos.

2. Demo

Mostrar la app corriendo o una grabación con consulta sobre la base.

3. Modelo asignado

EER reconstruido y correspondencia con el esquema publicado.

4. Mejoras

Propuestas con impacto en datos y dificultad estimada.

5. Proyecto propio

Modelo EER del proyecto de streaming en dos minutos.

Proyecto asignado: Visualización de sismos de México

Práctica 2 · Bases de Datos

El sistema integra registros sísmicos con dimensiones territoriales, económicas y poblacionales.

Problema

Convertir registros de sismos en información consultable: ubicación, magnitud, profundidad, fecha, entidad federativa e indicadores de impacto.

Datos centrales

Sismos, tiempo, entidades federativas, población y economía. El esquema publicado está en forma de almacén de datos en estrella.

Uso esperado

Explorar dónde y cuándo ocurren sismos y cómo podrían relacionarse con población, economía y riesgo territorial.

Qué mostrar

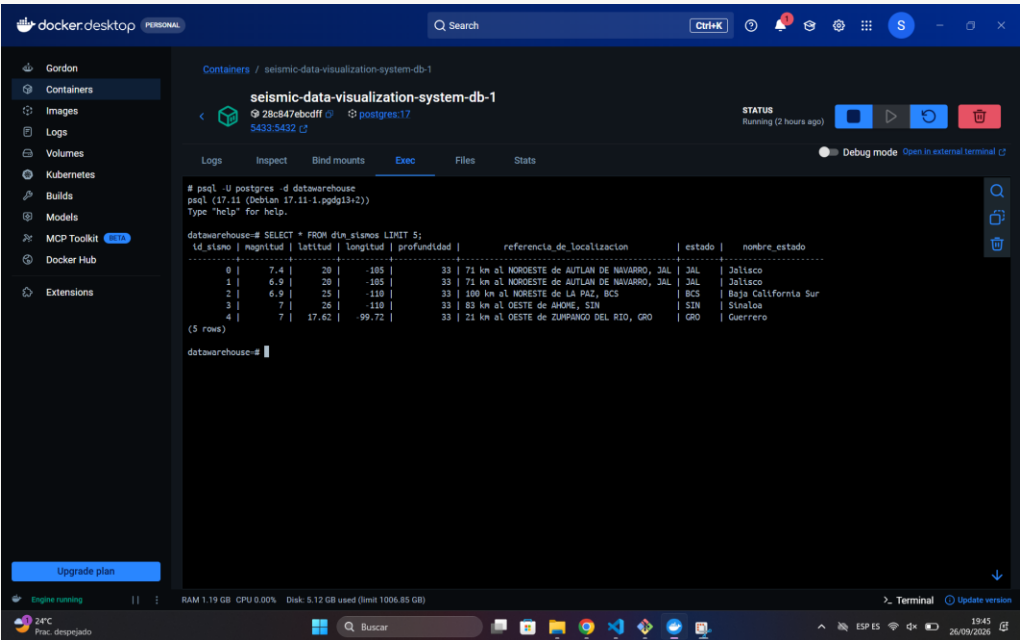
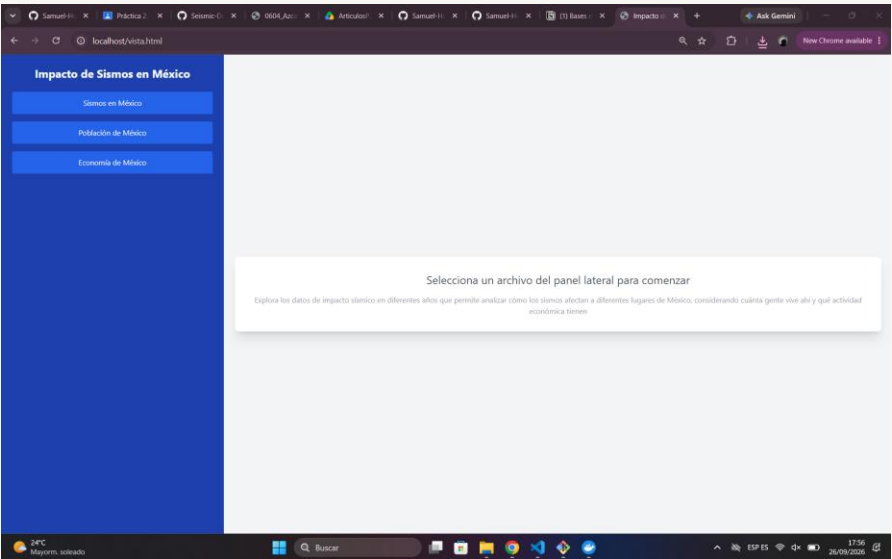
- 1) Arranque del proyecto.
- 2) Interfaz o mapa funcionando.
- 3) Consulta directa a la BD.
- 4) Resultado visible y reproducible.

Consulta sugerida

Ejemplo: contar sismos por entidad o revisar magnitud promedio por periodo. Lo importante es demostrar que no solo se abrió GitHub Pages, sino que corre localmente.

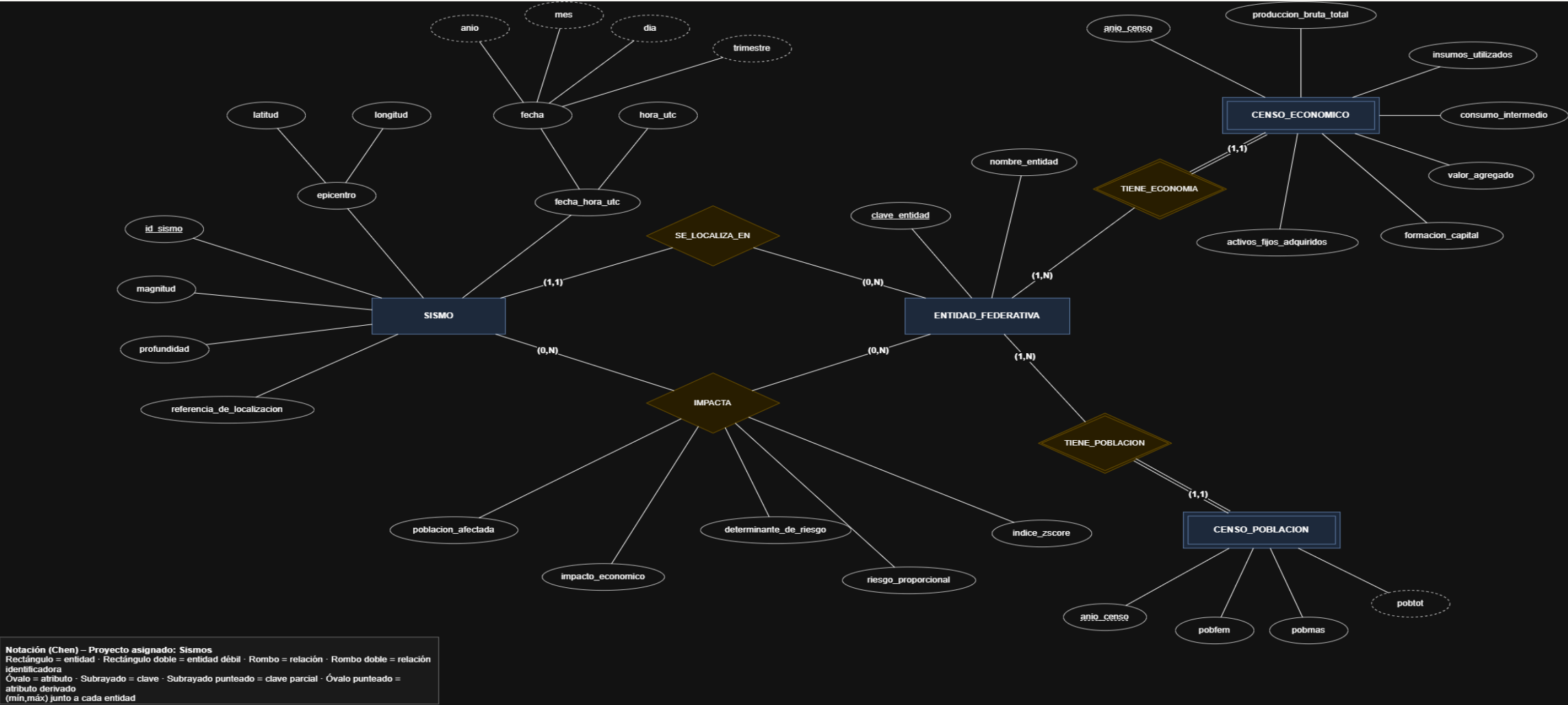
Evidencia

Captura de terminal, captura de la aplicación y captura del resultado de la consulta. Estas evidencias van en levantamiento.md.



Modelo EER reconstruido del proyecto asignado

Modelo conceptual del dominio Sismos, no copia del esquema en estrella.



Lectura: SISMO se localiza en ENTIDAD_FEDERATIVA e IMPACTA con métricas de población, economía y riesgo.

Correspondencia EER ↔ esquema publicado

La correspondencia explica qué se conserva y qué se transforma al pasar al almacén de datos.

SISMO

dim_sismos + dim_tiempo. El evento se reparte; fecha y hora se separan.

ENTIDAD_FEDERATIVA

No existe como tabla única; se repite en dim_sismos, dim_zonas y dim_economia.

IMPACTA

La relación conceptual se transforma en fact_impacto_sismos_imputed.

CENSO_POBLACION

dim_zonas almacena pobtot, pobfem y pobmas; pobtot queda como columna ordinaria.

CENSO_ECONOMICO

dim_economia almacena indicadores; no conserva anio_censo.

TIEMPO

El esquema agrega dim_tiempo como calendario para análisis.

1. Catálogo único de entidades

Necesidad: evitar estados repetidos y tipos incompatibles.

Cambio: crear ENTIDAD_FEDERATIVA como dimensión/catálogo maestro y usar FKs desde sismos, zonas y economía.

Dificultad: media.

2. Versionar censos

Necesidad: distinguir ediciones censales.

Cambio: agregar anio_censo en población y economía; permitir varios censos por entidad.

Dificultad: media.

3. Trazabilidad de imputación

Necesidad: saber qué datos fueron imputados y con qué método.

Cambio: campos de bandera, método, fecha y confianza de imputación en la tabla de hechos.

Dificultad: alta.

Problema

Administrar contenido de audio, usuarios con planes distintos, listas de reproducción, historial de escucha y recomendaciones.

Ampliación EER

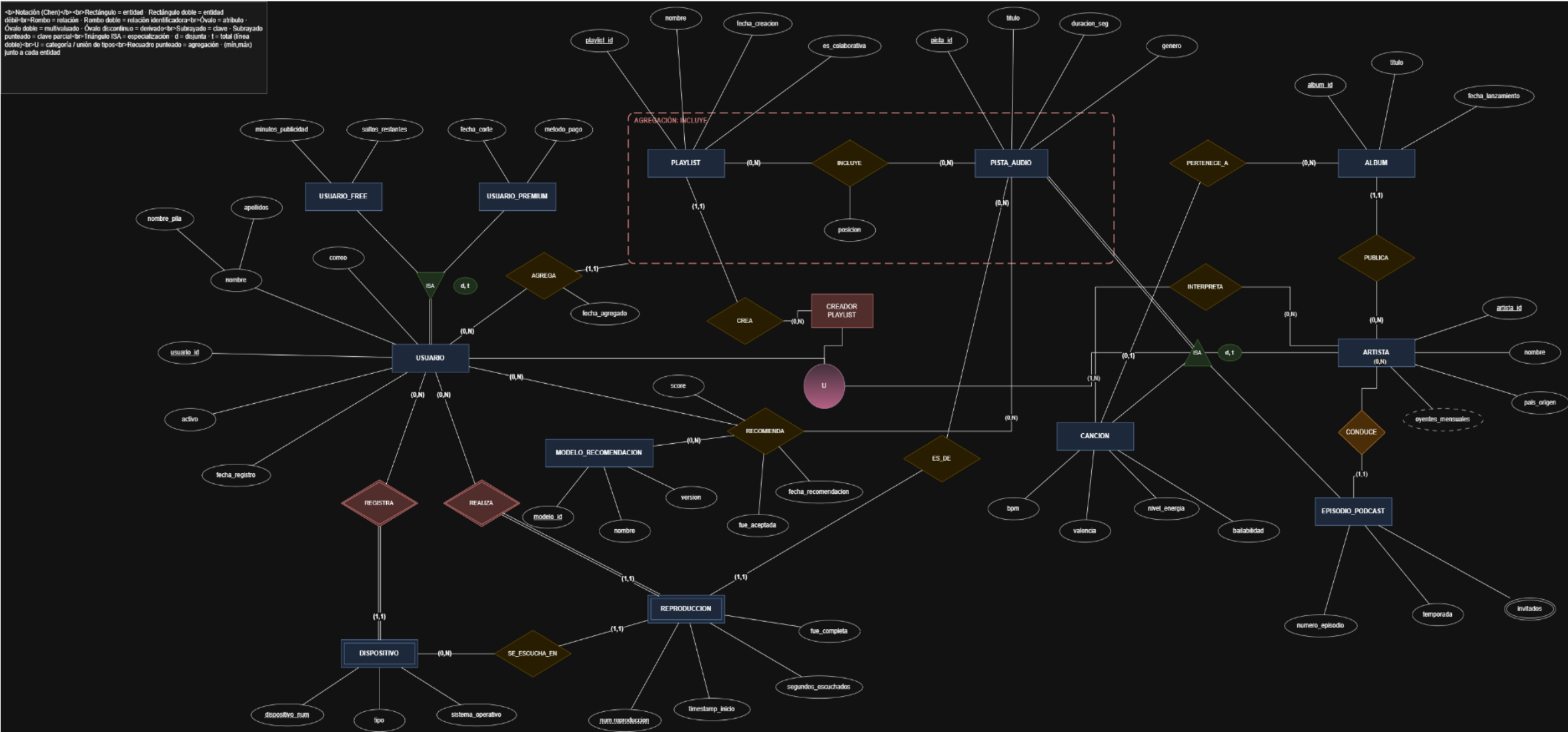
Se agregan subtipos de usuario, subtipos de pista, entidades débiles, categoría de creador, agregación y relación ternaria.

Consultas clave

Aceptación de recomendaciones, escucha por tipo de usuario, pistas agregadas a playlists y participación de artistas.

Proyecto propio: EER en notación Chen

Muestra los conceptos extendidos exigidos en la práctica.



Proyecto propio: Crow's Foot

Traducción del EER ampliado a cajas con PK y FK.

